



O T U S

Онлайн образование

otus.ru

• REC Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Тема вебинара

Автоматизация администрирования. Ansible часть II



Пахомов Григорий

Разработчик в Aquarius

- Реализовал систему автосертификации hw/sw под ОС Astra Linux;
- Автор статей на Хабре;
-  - [pcade](#)

Правила вебинара



Активно участвуем



Задаем вопросы в чат



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу



1.5 часа



Пишем в чат



Запись в личном
кабинете

Цели урока

Познакомиться с ansible

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1. | Переменные, циклы, условия, словари |
| 2. | Ansible Vault, Ansible galaxy, Tags |
| 3. | Роли, Handlers, Debug |

Проект на урок

<https://github.com/pcade/ansible-examples>



Проект на урок

<https://github.com/pcade/ansible-examples>



Маршрут вебинара

Переменные

Debug

Циклы, условия

Ansible Vaults

Словари

Ansible Galaxy

Tags, import/include

Ansible Roles

Переменные (vars, set_fact, magic variables)

Формат **YAML**, **YML**.

Что это:

Способ хранения значениями в плейбуках;

Содержит:

vars - Определение переменных в плейбуке;

set_fact - Установка переменных во время выполнения;

Magic Variables – Зарезервированные переменные *Ansible*.

```
5  --vars:
6  ... target_dir: "/tmp/test_playbook_vars_dir"
7  ... file_name: "test.txt"
8  ... file_content: |
9  ...   Это текст я написал используя Ansible
10 ...   Дата создания: {{ ansible_date_time.date }}
11
12 --tasks:
13 ... - name: "Create directory"
14 ...   ansible.builtin.file:
15 ...     path: "{{ target_dir }}"
16 ...     state: directory
17 ...     mode: '0755'
18
19 ... - name: "Create file with content"
20 ...   ansible.builtin.copy:
21 ...     content: "{{ file_content }}"
22 ...     dest: "{{ target_dir }}/{{ file_name }}"
23 ...     mode: '0644'
24
25 ... - name: "Show created file info"
26 ...   ansible.builtin.set_fact:
27 ...     print_result: "Создан файл: {{ target_dir }}/{{ file_name }}"
28
29 ... - name: "Show created file info"
30 ...   ansible.builtin.debug:
31 ...     msg: "{{ print_result }}"
```

Маршрут вебинара

Переменные

Debug

Циклы, условия

Ansible Vaults

Словари

Ansible Galaxy

Tags, import/include

Ansible Roles

ЦИКЛЫ

tasks/main.yml

- name: Install some packages

yum:

name: {{ item }}

state: present

loop:

- htop

- bind-utils

- mtr

vars/main.yml

packages:

- htop

- bind-utils

- mtr

tasks/main.yml

name: Install some packages

yum:

name: {{ item }}

state: present

loop: {{ packages }}

Циклы (loop, when)

Формат **YAML**, **YML**.

Что это:

Механизм для многократного
исполнения задачи с разными значениями;

Содержит:

loop – классический цикл;

when – аналог if;

```
10 tasks:
11   - name: "Создаем временную директорию"
12     ansible.builtin.file:
13       path: /tmp/ansible_demo
14       state: directory
15       mode: '0755'
16       register: temp_dir
17
18   - name: "Демонстрация loop - создаем несколько файлов"
19     ansible.builtin.copy:
20       content: "Это файл {{ item }} создан в {{ ansible_date_time.date }}"
21       dest: "/tmp/ansible_demo/file_{{ item }}.txt"
22       mode: '0644'
23     loop:
24       - 1
25       - 2
26       - 3
27       - 4
28       - 5
29     register: files_created
30
31   - name: "Демонстрация when - создаем файл только на Linux"
32     ansible.builtin.copy:
33       content: "Этот файл создан только на Linux системах"
34       dest: "/tmp/ansible_demo/verified_file.txt"
35       mode: '0644'
36     when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat" or ansible_facts['os_family'] == "Debian"
37
```

https://github.com/pcade/ansible-examples/blob/main/ansible_part_2/ansible-playbook-loop-when

Маршрут вебинара

Переменные

Debug

Циклы, условия

Ansible Vaults

Словари

Ansible Galaxy

Tags, import/include

Ansible Roles

Словари

- Иногда удобнее под одним именем объединить несколько переменных для переиспользования в задаче
- Позволяет драматически сократить ваши playbook-и

Словари

dba_users:

- name: 'petrov'
dest: '/home/petrov/'
pg_password: 'gfhjkm'
- name: 'vase4kin'
dest: '/home/vase4kin/'
pg_password: 'gfhjkm'
- name: 'sidorov'
dest: '/home/sidorov/'
pg_password: 'gfhjkm'

- name: Configure profile settings for DBA users

template:

```
src: bash_profile.j2
dest: "{{ item.dest }}/.bash_profile"
owner: "{{ item.name }}"
group: "{{ item.name }}"
mode: 0600
```

loop: "{{ dba_users }}"

tags: bash_profile

- name: Configure psqlrc file for DBA users

template:

```
src: psqlrc.j2
dest: "{{ item.dest }}/.psqlrc"
owner: "{{ item.name }}"
group: "{{ item.name }}"
mode: 0600
```

loop: "{{ dba_users }}"

tags: psqlrc

Dictionary

Формат **YAML**, **YML**.

Что это:

Структура данных "ключ-значение" для хранения сложных данных;

Содержит:

vars - Определение переменных в плейбуке;

loop – Для осуществления перебора;

```
7 vars:
8   users:
9     ivan:
10       full_name: "Иван Иванов"
11       department: "IT"
12       email: "ivan@ibm.com"
13     petr:
14       full_name: "Петр Петров"
15       department: "Бухгалтерия"
16       email: "petr@ibm.com"
17     maria:
18       full_name: "Мария Миронова"
19       department: "HR"
20       email: "maria@ibm.com"
21
22 tasks:
23   - name: "Создаем основную директорию для пользователей"
24     ansible.builtin.file:
25       path: "/tmp/users"
26       state: directory
27       mode: '0755'
28
29   - name: "Создаем директорию для каждого пользователя"
30     ansible.builtin.file:
31       path: "/tmp/users/{{ item.key }}"
32       state: directory
33       mode: '0755'
34     loop: "{{ users | dict2items }}"
35
36   - name: "Создаем файл с информацией о каждом пользователе"
37     ansible.builtin.copy:
38       content: |
39         Полное имя: {{ item.value.full_name }}
40         Отдел: {{ item.value.department }}
41         Email: {{ item.value.email }}
42         Дата создания: {{ ansible_date_time.date if ansible_date_time is defined else '2024-01-01' }}
43       dest: "/tmp/users/{{ item.key }}/info.txt"
44       mode: '0644'
45     loop: "{{ users | dict2items }}"
46
```

Маршрут вебинара

Переменные

Debug

Циклы, условия

Ansible Vaults

Словари

Ansible Galaxy

Tags, import/include

Ansible Roles

Import / Include

- С версии 2.4 добавлены директивы `include_*` и `import_*` для задач и плейбуков. До этого была доступна только `include`.
- Сложные сценарии можно разбивать на несколько файлов с задачами и переиспользовать их

import vs. include

Статика

Все `import*` блоки пре-обрабатываются во время парсинга `playbook`

Все `include*` блоки обрабатываются когда встречаются уже во время выполнения `playbook`

Динамика

Import / Include

- Можно настроить ветвление с помощью include и when:

- name: Include OS-specific variables.
include_vars: "{{ ansible_os_family }}.yaml"
- include_tasks: setup-RedHat.yml
when: ansible_os_family == 'RedHat'
- include_tasks: setup-Ubuntu.yml
when: ansible_os_family == 'Ubuntu'
- import_tasks: vhosts.yml

Кросс-платформенные роли

```
example-role
├── README.md
├── defaults
│   └── main.yml
...
├── tasks
│   ├── linux.yml
│   ├── windows.yml
│   └── main.yml
...
└── meta
    └── main.yml
```

```
# example-role/tasks/main.yml
- include: linux.yml
  when: ansible_os_family == 'RedHat'
- include: windows.yml
  when: ansible_os_family == 'Windows'
```

Include / Import

Формат **YAML**, **YML**.

Что это:

Механизм модульности для организации и повторного использования кода;

Содержит:

include – Динамическое включение задач во время выполнения плейбука;

import – Статическое импортирование задач до начала выполнения плейбука;

```
1  ---
2  - name: "Демонстрация include и import с условиями"
3    hosts: localhost
4    connection: local
5    gather_facts: true
6    vars:
7      hosts_to_process: ["host1", "host2", "host3"]
8
9    tasks:
10     - name: "Import"
11       ansible.builtin.import_tasks: common_tasks.yaml
12       when: inventory_hostname == "host1"
13       vars:
14         file_name: "imported"
15
16     - name: "Include"
17       ansible.builtin.include_tasks: common_tasks.yaml
18       when: inventory_hostname == "host1"
19       vars:
20         file_name: "included"
21
```

Tags

- Ansible позволяет указывать метки (tags) в плейбуках (для импортированных сценариев и задач)
- Для каждого сценария и задачи может быть установлено более одной метки
- Метки можно использовать для запуска определенных этапов сценария (ключ `--tags`)
- Либо можно пропускать части сценария по меткам (ключ `--skip-tags`)

Tags

```
- name: "Reddit App: Install mongodb"
  hosts: all
  gather_facts: no

  tasks:
  - name: Install mongodb package
    apt:
      <...>
    tags:
      - db_packages

# Setup and configure mongodb for reddit app
- name: "Reddit App: Install mongodb"
  hosts: all
  gather_facts: no

- import_playbook: gce.yml
  tags:
    - deploy
```

Tags

Выполняем определенные сценарии:

```
ansible-playbook mytask.yml --tags "app_packages, deploy"
```

Пропускаем Deploy:

```
ansible-playbook mytask.yml --skip-tags "deploy"
```

- Напомним, хэндлеры вызываются независимо от `--tags` и `--skip-tags`
- Директива `tags:` вместе с `include:` и `import_***:`
 - Тэги добавляются к каждой вложенной задаче
- Директива `tags:` вместе с `include_***:`
 - Тэги добавляются к самой задаче `include_***:`
 - Тэги вложенных задач остаются без изменений
- Тэг `always` игнорирует ключ `--skip-tags`
- Тэг `never` - task не будет выполняться без задания `--tags`
- Несколько значений ключа `--tags` имеют логику **ИЛИ**

Ansible Tags

Формат **YAML**, **YML**.

Что это:

- Это механизм для выборочного выполнения задач в плейбуках;
- Обеспечивает контроль над выполнением playbook;

Содержит:

- **task_tags** – теги отдельных задач;
- **block_tags** – теги блоков задач;
- **include_tags** – теги включаемых файлов;
- **role_tags** – теги на уровне ролей;

Основные функции:

- Выборочный запуск задач;;
- Пропуск определенных задач ;
- Группировка логически связанных задач;

```
tasks:
- name: "ВСЕГДА выполняется (тег: always)"
  ansible.builtin.debug:
    msg: "Эта задача выполняется ВСЕГДА, даже если не указан её тег"
    tags: always

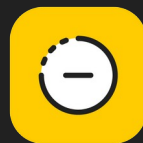
- name: "Задача обновления системы (тег: update)"
  ansible.builtin.debug:
    msg: "Выполняется обновление пакетов системы"
    tags: update

- name: "Установка Docker (тег: docker)"
  ansible.builtin.debug:
    msg: "Устанавливаем Docker и зависимости"
    tags: docker
```

Вопросы?



Ставим "-",
если вопросы есть



Ставим "+",
если вопросов нет

Маршрут вебинара

Переменные

Debug

Циклы, условия

Ansible Vaults

Словари

Ansible Galaxy

Tags, import/include

Ansible Roles

Debug

- Уровень verbosity `-vvvv` (`-vvv`, `-vv`, `-v`)
- Пошаговое выполнение
- `ansible-console`
- Модуль `debug`
- Стратегия `debug` - вызывает отладчик PDB в случае проблем

Модуль Debug

```
vars:  
  test_var: This is a test  
  
tasks:  
  - name: Show var  
    debug:  
      var: test_var  
  
  - name: Show message  
    debug:  
      msg: "Var is {{ test_var }}"
```

Маршрут вебинара

Переменные

Debug

Циклы, условия

Ansible Vaults

Словари

Ansible Galaxy

Tags, import/include

Ansible Roles

Ansible Vault

Формат **YAML**, **YML**.

Что это:

- Это модуль для безопасного хранения и управления данными;
- Обеспечивает защиту данных;

Содержит:

- **variables** – переменные;
- **keys** – ключи;
- **policies** – политики;
- **methods** – методы аутентификации;

Основные функции:

- Шифрование/дешифрование;
- Управление секретами;
- Аудит доступа;
- Интеграция с внешними системами

```
vault.yml x
ansible-playbook-vaults > group_vars > all > vault.yml
You, 31 minutes ago | 1 author (You)
1 $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256 You, 31 minutes ago * add vaults ...
2 33653562643662326461613730633264313263386139623136386138333534303463666261366339
3 3063656166346431396437363463343535346435323062310a653266356534343731323438303364
4 6431356137323930616561343566663863332656137653433363139613539646439323231373033
5 3665313966353937340a663038633632346431633830366533623030313238316562663166333139
6 32646337303634643937653965613130653161333435356232613230663837303262356436333830
7 33373438396339323962353034643063636564636136343431363832393732386265356236623863
8 33356165373139386230383830646531343933643166343534306363376631323134356139343034
9 64333738633865383362346334623034333865623265393766306339663363323830333237343234
10 35366662313062613035363237386437363335653730643231353065313730623335623739393035
11 35303636383931346462346266636263373135356665656663353661323865366361373865666334
12 65656632613932323934663761383565313062633537663837313461326263363766393438393433
13 39303638396633363262
14
```

```
vars.yml x
ansible-playbook-vaults > group_vars > all > vars.yml > app_version
You, 38 minutes ago | 1 author (You)
1 # Обычные переменные (не секретные)
2 db_host: "localhost"
3 db_name: "myapp_db"
4 app_version: "1.0.0" You, 38 minutes ago * add vaults ...
```

Ansible Vault

- **export EDITOR=nano** – объявляем до работы с *Vaults*

Команда	Описание
<code>ansible-vault create file.yml</code>	Создать и начать редактировать новый зашифрованный файл
<code>ansible-vault edit file.yml</code>	Отредактировать существующий зашифрованный файл
<code>ansible-vault encrypt file.yml</code>	Зашифровать существующий текстовый файл
<code>ansible-vault view file.yml</code>	Просмотреть содержимое зашифрованного файла
<code>ansible-playbook playbook.yml --ask-vault-pass</code>	Запустить плейбук с запросом пароля

Маршрут вебинара

Переменные

Debug

Циклы, условия

Ansible Vaults

Словари

Ansible Galaxy

Tags, import/include

Ansible Roles

Ansible-galaxy

- - [Ansible hub](#) - репозиторий с готовыми ролями;

- **ansible-galaxy** – командная утилита для управления ролями;

https://galaxy.ansible.com/ui/standalone/roles/oxlorg/docker_minimal/

1. Скачать:

```
$ ansible-galaxy install geerlingguy.apache  
  
- downloading role 'apache', owned by geerlingguy  
- downloading from https://.../ansible-role/apache/3.1.0.tar.gz  
- extracting geerlingguy.apache to ./geerlingguy.apache  
- geerlingguy.apache (3.1.0) was installed successfully
```

2. Применить в **playbook**:

```
- hosts: webservers  
  become: true  
  roles:  
    - geerlingguy.apache
```

Маршрут вебинара

Переменные

Debug

Циклы, условия

Ansible Vaults

Словари

Ansible Galaxy

Tags, import/include

Ansible Roles

Роли

В плейбуке остается:

- Обозначение хостов
- Указание на роль(и)
- Указание переменных

playbooks/role-nginx.yml

- name: Install some packages

hosts: web

vars:

some_var: some_thing

roles:

- nginx

Роли и иерархия

mysql-role/

defaults/

main.yml



Дефолтные переменные

files/

demo.sql



Вспомогательные файлы

handlers/

main.yml



Обработчики

meta/

main.yml



Метаданные

tasks/

main.yml



Таски

templates/

my.cnf.j2



Шаблоны

test/

inventory



Данные для тестов

test.yml

vars/

main.yml



Переменные с более
высоким приоритетом

Handlers

- **Handlers (обработчики)** - это специальные задачи. Они вызываются из других задач ключевым словом **notify**
- Эти задачи срабатывают после выполнения всех задач в сценарии (play). При этом, если несколько задач вызвали одну и ту же задачу через **notify**, она выполнится только один раз.
- **Handlers** описываются в своем подразделе playbook - handlers, так же, как и задачи. Для них используется такой же синтаксис, как и для задач.
- Принудительное выполнение хендлера возможно при помощи модуля [meta: flush_handlers](#)
- На вызов хэндлеров не влияют параметры командной строки **--tags** или **--skip-tags**

Ansible Handlers

Формат **YAML**, **YML**.

Что это:

- Это специальные задачи в Ansible, которые выполняются только при изменениях;
- Обеспечивают реакцию на изменения в конфигурации;

Содержит:

- **handlers** – обработчики событий;
- **notify** – триггеры для вызова обработчиков;
- **listen** – групповые обработчики;
- **methods** – методы аутентификации;

Основные функции:

- Перезапуск служб;
- Выполнение действий по триггеру;

```
ansible-playbook-multi > roles > webserver > handlers > A main.yaml
You, 5 days ago | 1 author (You)

1 ---
2 - name: Restart nginx      You, 5 days ago *
3   ansible.builtin.service:
4     name: nginx
5     state: restarted
6
```

```
3 - name: Разместить кастомную страницу
4   ansible.builtin.template:
5     src: index.html.j2
6     dest: /var/www/html/index.html
7     owner: www-data
8     group: www-data
9     mode: "0644"
10  notify: Restart nginx
```

Роли (Roles)

Формат YAML, YML.

Что это:

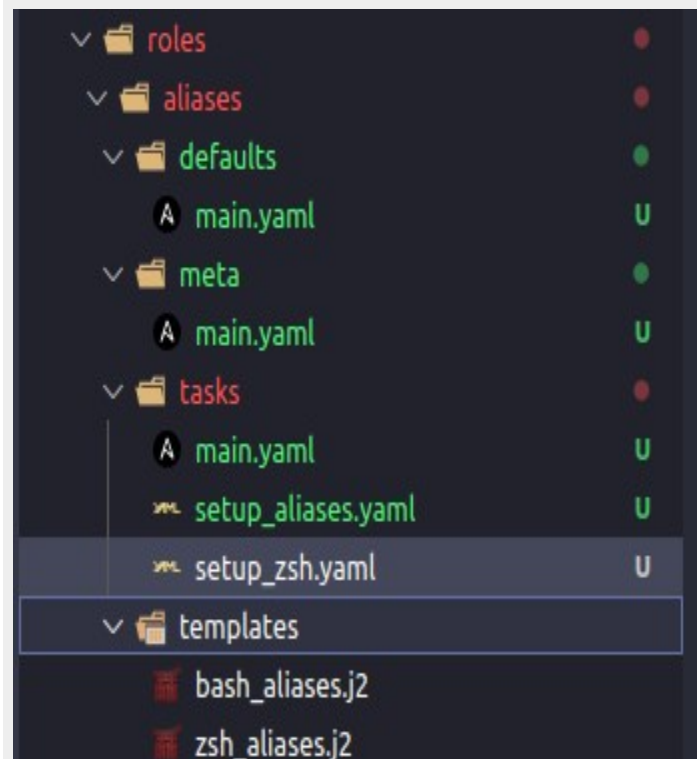
- Это модуль исполнения логики кода.

Содержит:

- файлы с задачами
- переменные
- значения по умолчанию
- файлы
- шаблоны

Команда:

- ansible-galaxy init test



Плейбуки и роли

Плюсы:

- Просто писать и читать
- Просто отлаживать

Минусы:

- Быстро разрастаются в размере
- Разрастаются в кол-ве
- Не версионизируются
- Не подходят для распространения и переиспользования

Заключение

- Ваши скрипты и конфигурации - это ваш код:
 - Пользуйтесь системами контроля версий
 - Реализуйте от простого к сложному. Начните с playbooks и статических inventory файлов.
 - Проводите рефакторинг
- Следите за стилем кода:
 - Тэги
 - Пробелы
 - Имена задач, переменных, ролей
 - Содержимое директорий
 - Документация

Заключение

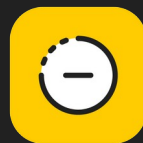
- Используйте особенности YAML синтаксиса для увеличения читабельности:
 - Чтение по вертикали
 - Поддержка сложных параметров
 - Поддержка синтаксиса многими редакторами
- Избегайте усложнений. Много простых плейбуков лучше чем 1 сложный
- Избегайте использования `command` и `shell`. Пользуйтесь модулями.
- Разделяйте задачи конфигурации и провижининга:
 - `cat site.yml`

- `import_playbook: provision.yml`
- `import_playbook: configure.yml`

Вопросы?



Ставим "-",
если вопросы есть



Ставим "+",
если вопросов нет



Тест

Вопросы для проверки

Какой специальный инструмент в Ansible предназначен для шифрования конфиденциальных данных, таких как пароли и ключи API, обеспечивая безопасное хранение секретов?

- A. Ansible Galaxy
- B. Модуль debug
- C. Ansible Vault
- D. Фильтр dict2items



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой специальный инструмент в Ansible предназначен для шифрования конфиденциальных данных, таких как пароли и ключи API, обеспечивая безопасное хранение секретов?

- A. Ansible Galaxy
- B. Модуль debug
- C. Ansible Vault**
- D. Фильтр dict2items

Вопросы для проверки

Как правильно объявить переменную в плейбуке Ansible?

- A. `yml Copyvars: user_name: "admin"`
- B. `yml Copyvariable user_name = "admin"`
- C. `yml Copyset user_name = "admin"`
- D. `yml Copydefine user_name = "admin"`



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Как правильно объявить переменную в плейбуке Ansible?

- A. **yaml Copyvars: user_name: "admin"**
- B. yaml Copyvariable user_name = "admin"
- C. yaml Copyset user_name = "admin"
- D. yaml Copydefine user_name = "admin"

Вопросы для проверки

Какой ключ используется для организации циклов в Ansible?

- A. for
- B. while
- C. loop
- D. repeat



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой ключ используется для организации циклов в Ansible?

- A. for
- B. while
- C. loop**
- D. repeat

Вопросы для проверки

Какой фильтр необходимо использовать для преобразования словаря (dict) в список, чтобы по нему можно было циклически проходить в Ansible, обращаясь к ключу и значению с помощью `item.key` и `item.value`?

- A. `to_list`
- B. `item`
- C. `set_fact`
- D. `dict2items`



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой фильтр необходимо использовать для преобразования словаря (dict) в список, чтобы по нему можно было циклически проходить в Ansible, обращаясь к ключу и значению с помощью `item.key` и `item.value`?

A. `to_list`

B. `item`

C. `set_fact`

D. `dict2items`



Подведение итогов



Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

